Solutions fondamentales d'une équation de Pell

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.2 (Dujella, 2026). Existe-t-il un entier positif k, $k \neq 33539$, tel que l'équation de Pell

$$x^2 - (k^2 - 1)y^2 = 2 - k^2$$

admette plus de quatre solutions fondamentales ?

Remarque. Pour $k = 33539$, il existe six solutions fondamentales : $(\pm 1, 1)$, $(\pm 669941, 20)$, $(\pm 4326401, 129)$.